解説① **1章-1〜3 数の大小・絶対値・数の範囲と四則**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

1章-1　正の数・負の数と数直線

これだけ覚える！

・0より大きい数＝**正の数**、0より小さい数＝**負の数**。0はどちらでもない。
・数直線では**右にあるほど大きい**。$-5 < -2 < 0 < 3$
・絶対値(ぜったいち)＝0からの距離(きょり)(符号をとった数)。$|-7| = 7$、$|4| = 4$
・負の数どうしは、絶対値が**大きいほうが小さい**。

例題1 $-3,\ 2,\ -\frac{1}{2},\ 0,\ -2.5$ を小さい順にならべよ

負の数は絶対値が大きいほど小さい。$3 > 2.5 > \frac{1}{2}$

答え $-3,\ -2.5,\ -\frac{1}{2},\ 0,\ 2$

例題2 絶対値が3以下の整数をすべて書け

0からの距離が3以下 → -3 から3まで。

答え $-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3$**(7個)**

間違えやすい！ 0を忘れない。「3未満」なら ± 3 は入らない。

例題3「$-4°$C は $+2°$C より何度低いか」

温度の差＝大きい数−小さい数＝$2-(-4)=6$

答え 6度低い

1章-3　数の範囲と四則(いつでも計算できる？)

これだけ覚える！

	＋	−	×	÷
自然数	○	×	○	×
整数	○	○	○	×
数全体	○	○	○	○※

※0でわることはできない。
○＝答えがいつでも同じなかまの数になる。

例題4 自然数どうしの計算で、答えがいつでも自然数になるものを選べ

ア $a+b$　イ $a-b$　ウ $a\times b$　エ $a\div b$

イ:$2-5=-3$(自然数でない) ×　エ:$2\div 5=\frac{2}{5}$ ×

答え ア、ウ

コツ:「ダメな例」を1つ見つければ×と決められる。

入試のポイント 北辰の大問1では「絶対値が□以下の整数の個数」「数の大小を不等号で」「いつでも計算できる範囲」が小問で出る。数直線をかけば確実。

確認問題 1章-1〜3 数の大小・絶対値・数の範囲と四則

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 1章-1 次の数を小さい順にならべなさい。

$4,\ -1,\ -\frac{5}{2},\ 0,\ -3$

ヒント 負の数は絶対値が大きいほど小さい。$-\frac{5}{2}=-2.5$

② 1章-1 絶対値が4より小さい整数は全部で何個ありますか。

ヒント -3 から3まで。0も数える

③ 1章-1 次の□に不等号を入れなさい。 (1) -6 □ -8 (2) -0.3 □ $-\frac{1}{3}$

ヒント (2) $-\frac{1}{3}=-0.333\cdots$。絶対値が大きいほうが小さい

④ 1章-1 ある日の最高気温は $5°C$、最低気温は $-3°C$ でした。気温の差は何度ですか。

ヒント 差＝大きいほう−小さいほう。$5-(-3)$

⑤ 1章-3 $a,\ b$ が整数のとき、計算の結果がいつでも整数になるものを、ア〜エからすべて選びなさい。

ア $a+b$　イ $a-b$　ウ $a\times b$　エ $a\div b$

ヒント ダメな例を1つさがす。$1\div 2$ は？

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	1章-1	1章-1	1章-1	1章-1	1章-3
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　1章-1〜3 数の大小・絶対値・数の範囲と四則

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 1章-1

答え $-3,\ -\frac{5}{2},\ -1,\ 0,\ 4$

負の数は $3 > 2.5 > 1$ の順に小さい。数直線で左から右へ。

② 1章-1

答え 7個

$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$。「4より小さい」なので ± 4 は入らない。

間違えやすい！ 0を数え忘れて6個としない。

③ 1章-1

答え (1) $-6 > -8$　(2) $-0.3 > -\frac{1}{3}$

(1) 絶対値は $6 < 8$ → 負の数では逆。

(2) $0.3 < 0.333\cdots$ だから -0.3 のほうが0に近い → 大きい。

④ 1章-1

答え 8度

$5 - (-3) = 5 + 3 = 8$

間違えやすい！ $5 - 3 = 2$ としない。負の数をひく＝たす。

⑤ 1章-3

答え ア、イ、ウ

エ:$1 \div 2 = \frac{1}{2}$ は整数でない → ×。

整数どうしは、たす・ひく・かけるはいつでも整数。

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部〇の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 1章-1〜3 数の大小・絶対値・数の範囲と四則	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 1章-1 確認問題①と同じ型　20点

次の数を小さい順にならべなさい。

$-2,\ 3,\ -\frac{7}{2},\ 0,\ -4$

② 1章-1 確認問題②と同じ型　20点

絶対値が5以下の整数は全部で何個ありますか。

③ 1章-1 確認問題③と同じ型　20点

次の□に不等号を入れなさい。(1) -2 □ -5　(2) -0.5 □ $-\frac{2}{5}$

④ 1章-1 確認問題④と同じ型　20点

ある日の最高気温は $2°C$、最低気温は $-6°C$ でした。気温の差は何度ですか。

⑤ 1章-3 確認問題⑤と同じ型　20点

$a,\ b$ が自然数のとき、計算の結果がいつでも自然数になるものを、ア〜エからすべて選びなさい。

ア $a+b$　イ $a-b$　ウ $a\times b$　エ $a\div b$

1章-1〜3 数の大小・絶対値・数の範囲と四則

① 1章-1

答え $-4,\ -\frac{7}{2},\ -2,\ 0,\ 3$

$-\frac{7}{2}=-3.5$。負の数は絶対値が大きい順に小さい。

② 1章-1

答え 11個

-5 から5まで。「以下」なので ±5 も入る。$5+1+5=11$

③ 1章-1

答え (1) $-2>-5$　(2) $-0.5<-\frac{2}{5}$

(2) $-\frac{2}{5}=-0.4$。$0.5>0.4$ だから -0.5 のほうが小さい。

④ 1章-1

答え 8度

$2-(-6)=2+6=8$

⑤ 1章-3

答え ア、ウ

イ:$1-3=-2$、エ:$1\div3=\frac{1}{3}$ は自然数でない。